四川大学考试试题 A（闭卷）

（2017——2018 学年第 2 学期）　　答案

课程号：202025030　　课序号：　　课程名称：大学物理（理工）Ⅱ-1

适用专业年级：

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

A　B　B　A　D　D　C　D　B　C

二、填空题（共 30 分）

11. （3 分）

$\dfrac{m_B g}{m_A + m_B + \dfrac{1}{2}m_C}$　　3 分

12. （5 分）

$\sigma(x, y, z)/\varepsilon_0$　　3 分

与导体表面垂直朝外($\sigma > 0$)或与导体表面垂直朝里($\sigma < 0$)　　2 分

13. （3 分）

$2U/3$　　3 分

14. （3 分）

452　　3 分

15. （3 分）

$\dfrac{qR\mu_0 nI}{2m\sin\alpha}$　　3 分

16. （4 分）

无感应电流　　2 分

无感应电流　　2 分

17. （3 分）

3.18 T/s　　3 分；

18. （6 分）

$3B\omega l^2/8$　　2 分

$-3B\omega l^2/8$　　2 分

0　　2 分

三、计算题（共 40 分）

19. （12 分）解：(1) ∵　$mg - T = ma$　　1 分

$TR = J\beta$　　1 分

$a = R\beta$　　1 分

∴　$\beta = mgR/(mR^2 + J) = \dfrac{mgR}{mR^2 + \dfrac{1}{2}MR^2} = \dfrac{2mg}{(2m + M)R}$

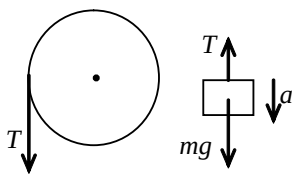
$= 81.7\ \text{rad/s}^2$　　2 分

方向垂直纸面向外.　　1 分

(2) ∵　$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\beta\theta$　　1 分

当$\omega = 0$ 时，　$\theta = \dfrac{\omega_0^2}{2\beta} = 0.612\ \text{rad}$　　1 分

物体上升的高度 $h = R\theta = 6.12 \times 10^{-2}\ \text{m}$　　2 分



试卷编号：

19. (3) $\omega = \omega_0 = 10.0$ rad/s　　1 分

方向垂直纸面向外.　　1 分

20. （本题 10 分）

解法一：r 处的电势等于以 r 为半径的球面以内的电荷在该处产生的电势 U_1 和球面以外的电荷产生的电势 U_2 之和，即　$U = U_1 + U_2$，其中

$$U_1 = q_i/(4\pi\varepsilon_0 r) = \frac{(4\pi/3)(r^3 - R_1^3)\rho}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r^2 - \frac{R_1^3}{r}\right)$$　　4 分

为计算以 r 为半径的球面外电荷产生的电势．在球面外取 $r' \longrightarrow r' + \mathrm{d}r'$ 的薄层．其电荷为 $\mathrm{d}q = \rho \cdot 4\pi r'^2 \mathrm{d}r'$

它对该薄层内任一点产生的电势为

$$\mathrm{d}U_2 = \mathrm{d}q/(4\pi\varepsilon_0 r') = \rho r' \mathrm{d}r'/\varepsilon_0$$

则　$$U_2 = \int \mathrm{d}U_2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\int_r^{R_2} r' \mathrm{d}r' = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2 - r^2\right)$$　　4 分

于是全部电荷在半径为 r 处产生的电势为

$$U = U_1 + U_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r^2 - \frac{R_1^3}{r}\right) + \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2 - r^2\right)$$

$$= \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r}\right)$$　　2 分

解法二：由高斯定理可得空间各点电场强度分布为：

$$E = \begin{cases} = 0 & (R_1 > r > 0) \\ = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\rho}{r^2}\left(\dfrac{4}{3}\pi r^3 - \dfrac{4}{3}\pi R_1^3\right) = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r - \dfrac{R_1^3}{r^2}\right) & (R_2 > r > R_1) \\ = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\rho}{r^2}\left(\dfrac{4}{3}\pi R_2^3 - \dfrac{4}{3}\pi R_1^3\right) = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0 r^2}\left(R_2^3 - R_1^3\right) & (r > R_2) \end{cases}$$　（2分）　（2分）

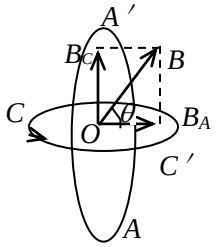
r 处的电势等于

$$\varphi = \int_r^{\infty} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \int_r^{R_2} E\cdot\mathrm{d}r + \int_{R_2}^{\infty} E\cdot\mathrm{d}r$$　　4 分

$$= \int_r^{R_2} \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^3}{r^2}\right)\mathrm{d}r + \int_{R_2}^{\infty} \frac{\rho}{3\varepsilon_0 r^2}\left(R_2^3 - R_1^3\right)\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r}\right)$$　　2 分

21. （本题 10 分）



解：*AA′* 线圈在 *O* 点所产生的磁感强度

$$B_A=\frac{\mu_0 I_A}{2r_A}=25\mu_0$$ (方向垂直 *AA′* 平面)　　3 分

CC′ 线圈在 *O* 点所产生的磁感强度

$$B_C=\frac{\mu_0 I_C}{2r_C}=25\mu_0$$ (方向垂直 *CC′* 平面)　　3 分

O 点的合磁感强度　　$B=(B_A^2+B_C^2)^{1/2}=4.44\times10^{-5}$ T　　2 分

B 的方向在和 *AA′*、*CC′* 都垂直的平面内，和 *CC′* 平面的夹角

$$\theta=\mathrm{tg}^{-1}\frac{B_C}{B_A}=45°$$　　2 分

21. （本题 8 分）

解：　　*n* =1000 (匝/m)

$B=\mu_0 nI$　　3 分

$\Phi=a^2\cdot B=a^2\mu_0 nI$　　1 分

$\varepsilon=-N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-Na^2\mu_0 n\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=4\pi^2\times10^{-4}\sin 100\,\pi t$ (SI)　　3 分

$I_m=\varepsilon/R=4\pi^2\times10^{-4}$ A = 0.00395 A　　1 分